CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

Rebeca Soares Freitas Catuaba

DESIGN DE SOFWARE

Atividade de Desvios Condicionais

Santo Amaro - SP
2025

Lista de Exercícios

Condicionais:

1) Elaborar um programa em que informe se o número digitado pelo usuário é par ouimpar.

CÓDIGO:

```
numero = int(input("Digite um número: "))

if numero % 2 == 0:
 print ("O número digitado é par")
else:
 print ("O número digitado é impar")
```

RESULTADO:

```
Digite um número:
65
O número digitado é impar
```

2) Digitar um número inteiro entre 0 e 100, informar o quanto ele está distante de um determinado número chave, carregado no próprio programa. Ex.: Número chave=20, número digitado=15, resposta=5. Número chave=17, número digitado=20, resposta=3 (Obs.: a resposta deverá ser sempre um número positivo).

CÓDIGO:

```
#varaveis
numeroInteiro = int(input("Digite um número inteiro entre 0 e 100"))
numeroChave = 88
resposta = 0

#calculo
if (numeroInteiro >= numeroChave):
 resposta = numeroInteiro - numeroChave
 print  ("A distância entre", numeroChave, "e", numeroInteiro, "é de:", resposta)
else:
 resposta = numeroChave - numeroInteiro
 print  ("A distância entre", numeroChave, "e", numeroInteiro, "é de:", resposta)
```

RESULTADO:

```
Digite um número inteiro entre 0 e 100
55
A distância entre 88 e 55 é de: 33
```

3) Uma Universidade tem problemas com arredondamento das médias dos alunos,pois cada professor estipula um critério de arredondamento. Devemos elaborar umprograma, para a secretaria da Universidade, resolvendo esseproblema. O programa deve solicitar uma nota e fazer o devido arredondamento. Regras:
Notas que ultrapassem 0,5 de resto serão arredondas para CIMA.Ex: 4,6 –>5,0
Notas que abaixo ou igual a 0,5 de resto serão arredondas para BAIXO.Ex: 4,5 –> 4,0

CÓDIGO:
```
#variaveis
notaDigitada = float(input("Digite a sua nota: "))
parteInt = int(notaDigitada)
resto = notaDigitada - parteInt

if (resto > 0.5):
    notaFinal = parteInt + 1
    print(f"Nota arredondada igual a: {notaFinal} ")
else:
    if (resto <= 0.5):
     notaFinal = parteInt
     print(f"Nota arredondada igual a: {notaFinal} ")
```

RESULTADO:
```
Digite a sua nota:
4.4
Nota arredondada igual a: 4
```

4) Faça um programa que leia 3 números e exiba:
a) O maior número;
b) O menor número;
c) O número do meio

CÓDIGO:
```
#variaveis
numero1 = int(input("Digite um número: "))
numero2 = int(input("Digite um segundo número: "))
numero3 = int(input("Digite um terceiro número: "))

#nMaior
if numero1 >= numero2 and numero1 >= numero3:
    maior = numero1
elif numero2 >= numero1 and numero2 >= numero3:
    maior = numero2
else:
    maior = numero3

#nMenor
if numero1 <= numero2 and numero1 <= numero3:
```

```
    menor = numero1
elif numero2 <= numero1 and numero2 <= numero3:
    menor = numero2
else:
    menor = numero3

#nMeio
meio = numero1 + numero2 + numero3 - maior - menor

print(f"O maior número é {maior}")
print(f"O número do meio é {meio}")
print(f"O menor número é {menor}")
```

RESULTADO:

```
Digite um número:
5
Digite um segundo número:
2
Digite um terceiro número:
8
O maior número é 8
O número do meio é 5
O menor número é 2
```

5)- Faça o programa que calcule o salário líquido dos funcionários de uma empresa. Osalário líquido é composto por descontos e adicionais, seguindo as seguintes regras: Descontos:

- **Salário bruto < 800,00 – não realizar nenhum desconto;**
- **800,00 <= Salário bruto <=1600,00 – descontar 8% de Imposto de Renda e 5% de encargos. >1600,00 – descontar 15% de Imposto de Renda e 7% de encargos.**

Adicionais:

Caso o funcionário tenha trabalhado mais de 160 horas no mês, divida o seu salário bruto por 160 (representa horas trabalhadas) e calcule 50% de adicional nas horasque excederam a 160.

O usuário deverá digitar o salário bruto e o número de horas trabalhadas no mês de cada funcionário, e deverá receber como resultado o salário líquido.

CÓDIGO:

```
#variaveis
salarioBruto = (float(input("Digite seu salário bruto: ")))
horaTB = (float(input("Digite a quantidade de horas trabalhadas: ")))
salarioLiq = 0

#calculo descontos
if salarioBruto < 800.00:
    salarioLiq = salarioBruto
```

```
elif 800.00 <= salarioBruto <= 1600.00:
    salarioLiq = salarioBruto - (salarioBruto * 8 / 100) - (salarioBruto * 5/100)
else:
    salarioLiq = salarioBruto - (salarioBruto * 15/100) - (salarioBruto * 7/100)

#calculo adi
if horaTB > 160:
    valorHora = salarioBruto / 160
    horasExtras = horaTB - 160
    adicional = horasExtras * (valorHora * 1.5)
    salarioLiq += adicional

print(f"Seu salário Líquido é de: {salarioLiq}")
```

RESULTADO:

```
Digite seu salário bruto:
1000
Digite a quantidade de horas trabalhadas:
45
Seu salário Líquido é de: 870.0
```